

Проектирование и разработка информационной системы по подбору и учёту работы городского пассажирского транспорта

Выпускная квалификационная работа

Студент: Халитов А. М., группа ДЗПИЖ-205

Руководитель: Федоров И. А.

Университет управления «ТИСБИ», 2026

1. Постановка задачи

Актуальность. Миллионы пассажиров ежедневно пользуются городским транспортом; при этом предприятия сталкиваются с простоями ТС, срывом интервалов, учётом в Excel и на бумаге — это ведёт к убыткам и недовольству пассажиров.

Проблемы «как есть»: разрозненные данные о парке и ремонтах; ручной подбор ТС по опыту диспетчера; контроль выезда/возврата постфактум; трудоёмкая и ненадёжная отчётность.

Цель ВКР: спроектировать и разработать ИС для автоматизации **подбора транспорта на маршруты и учёта его работы** на транспортном предприятии.

1. Постановка задачи (продолжение)

Задачи:

1. Анализ предметной области и аналогов ИС
2. Техническое задание
3. Проектирование БД и архитектуры
4. Реализация модулей подбора и учёта (**Java, Spring Boot, React, PostgreSQL**)
5. Тестирование
6. Оценка экономической эффективности внедрения

Объект исследования: деятельность городского транспортного предприятия по организации пассажирских перевозок.

Предмет: методы, модели и процессы проектирования и разработки ИС для автоматизации подбора и учёта.

1. Постановка задачи: назначение и требования

Назначение ИС: автоматизация подбора ТС на маршруты, учёта выхода на линию, контроля работы водителей, отчётности для руководства.

Функциональные требования (фрагмент):

- справочники: маршруты, ТС, водители, остановки;
- автоматический подбор свободного ТС с учётом вместимости;
- учёт выезда и возврата в парк; события (поломка, ДТП, задержка);
- отчёты: смена, месяц, простои;
- **тип:** веб-приложение (доступ через браузер); понятный интерфейс; сохранность данных при сбоях.

1. Постановка задачи: пользователи

Роль в постановке	Назначение
Диспетчер	подбор ТС, учёт рейсов и путевых листов
Администратор	справочники, настройка, пользователи
Руководитель	отчёты и аналитика

*В реализации прототипа используются типовые роли JHipster (**ROLE_USER**, **ROLE_ADMIN**); соответствие ролям предприятия задаётся настройкой и регламентом.*

2. Анализ предметной области

Функции диспетчерской службы: выпуск подвижного состава, контроль расписания, учёт времени водителей, регистрация нештатных ситуаций.

Ключевые процессы: планирование выпуска → **подбор ТС на маршрут** → учёт выхода на линию → контроль на линии → отчётность.

Документы: путевой лист, расписание, журнал выпуска, акт техсостояния, отчёт диспетчера.

Проблемы учёта: дублирование данных, ручное планирование, контроль не в реальном времени, высокая трудоёмкость отчётов.

2. Анализ существующих решений и выводы

Продукт	Сильные стороны	Ограничения для задачи
1С: Автотранспорт	комплексный учёт	высокая стоимость, не всегда «городские» перевозки
Автопарк Онлайн	мониторинг, облако	слабый подбор под маршрутную сеть
Wialon и аналоги	точность, онлайн	оборудование, не автоматизация планирования подбора
Excel	доступность	целостность, совместная работа, ошибки ввода

Вывод: целесообразна **специализированная ИС** с акцентом на **автоматизированный подбор ТС** и учёт рейсов при доступной для предприятия модели владения.

3. Проектная часть: концептуальная модель БД

Сущности: Vehicle, Route, Stop, RouteStop, Driver, Trip, Waybill, Event, User.

Связи: ТС и водитель — ко многим рейсам; маршрут — ко многим рейсам; маршрут и остановка — **M:N** через RouteStop; рейс и путевой лист — **1:1**; рейс — ко многим событиям.

(На защите — фрагмент ER-диаграммы из главы 2.)

3. Проектная часть: физическая модель (PostgreSQL)

Основные таблицы: `vehicles` , `drivers` , `routes` , `stops` , `route_stops` , `trips` , `waybills` , `events` , `users` .

Ограничения: уникальность госномера и номера маршрута; внешние ключи и каскады; проверки времени рейса и пробега в путевом листе.

Версионирование схемы — **Liquibase** при развёртывании приложения.

3. Проектная часть: варианты использования и подбор ТС

Акторы: диспетчер, администратор, руководитель (просмотр отчётов).

Ключевые прецеденты: управление ТС, водителями, маршрутами; подбор ТС на рейс; регистрация выезда/возврата; события; отчёты; пользователи (админ).

Процесс подбора: запрос маршрута и времени → режим авто/ручной → проверка свободных ТС, вместимости, **исправного** состояния → предложение → подтверждение → создание рейса.

4. Средства реализации

Компонент	Технологии
Каркас приложения	JHipster — аутентификация, структура проекта
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA
API	REST
Frontend	React , маршрутизация, HTTP-клиент
СУБД	PostgreSQL
Миграции	Liquibase
Сборка	Maven ; тесты — JUnit 5, Testcontainers ; E2E — Cypress

Обоснование: надёжность стека, промышленная готовность, документация, типовая связка REST + SPA + реляционная БД.

5. Реализация: структура приложения

Клиент (`src/main/webapp`): страницы сущностей, Dashboard, меню, работа с JWT/сессией по настройкам JHipster.

REST (`...web.rest`): ресурсы `/api/...`, специализированные endpoint'ы подбора и отчётов.

Сервисы (`...service`): TripService, WaybillService, VehicleService — подбор, валидации рейсов, путевые листы, агрегаты отчётов.

Репозитории (`...repository`): запросы пересечений по времени, отчёты.

Домен (`...domain`): JPA-сущности и перечисления статусов.

Схема: браузер → REST → сервисы → репозитории → PostgreSQL.

5. Реализация: бизнес-логика и тестирование

Подбор ТС: вместимость, статус **исправен**, исключение занятости в интервале.

Рейсы: проверка времени, пересечений по ТС и водителю, ТС в ремонте, правил для пригородных маршрутов и стажа водителя.

Путевые листы: выезд/возврат → переход статусов рейса (**запланирован / выполняется / выполнен**).

Тестирование: модульные и интеграционные тесты API; **ArchUnit**; E2E по чек-листу **UI_TEST_CASES.md**.

6. Примеры экранных форм

- **Dashboard** — сводка по парку, месячный отчёт, показатели по «простоям», периодический опрос API (псевдо-обновление данных).
- **Подбор ТС (Trip Suggestion)** — автоматический или ручной выбор из доступных ТС.
- **Рейсы и путевые листы** — создание рейса, регистрация фактического выезда и возврата, пробег и расход.

(На защите — скриншоты из работающего приложения.)

7. Экономический расчёт (затратный метод)

Трудоёмкость (ориентир): 103 чел.-дня / 824 чел.-часа (анализ, проектирование, backend, frontend, БД, безопасность, тесты, документация, управление).

Прямые затраты на разработку (ставки по ролям, Казань, 2026): **1 271 200 руб.**

Дополнительно: инфраструктура ~50 000 руб.; накладные ~20% → **304 240 руб.**

Показатель	Сумма, руб.
Прямые затраты	1 271 200
Дополнительные	304 240
Итого	1 575 440

Сравнение с арендой облачных сервисов: собственная разработка окупается ориентировочно за **3–4 года** при заданных допущениях.

8. Заключение

Достигнута цель: спроектирована и реализована веб-ИС для подбора городского пассажирского транспорта на маршруты и учёта работы (рейсы, путевые листы, отчётность).

Реализовано: единая БД и бизнес-правила на сервере; справочники; автоматический подбор ТС; валидации рейсов; учёт выезда/возврата; отчёты; тестирование на нескольких уровнях.

Практическая значимость: использование в диспетчерской службе для оптимизации выпуска на линию (в т.ч. в пилотном режиме).

Ограничения и развитие: нет спутникового мониторинга и карты в реальном времени; углубление ролевой модели под регламент предприятия; аудит, резервное копирование, интеграции.

Спасибо за внимание!

Вопросы?